Examen de radioaficionado (HAREC) — hoja de conceptos clave

15 aciertos de 30 en cada parte · 45 min por prueba
no restan errores

Cómo leer esta hoja. Cada fórmula lleva al lado qué es cada símbolo, su unidad y un número típico de examen (**Ej.**). Los recuadros **¡OJO!** marcan las trampas del examen; **Recuerda**, las reglas para memorizar; **Por qué funciona**, cómo trabaja cada circuito. El % de cada tema es su peso aproximado en el banco de preguntas. Los botones ▸ **Simúlalo** abren el circuito en el simulador Falstad.

PRUEBA 1 · ELECTRICIDAD Y RADIOELECTRICIDAD

temas T1–T10 · 30 preguntas · 45 min · aprobado con 15 aciertos

T1 ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO Y RADIO ≈16 %

Unidades y prefijos

Ω ohmio	resistencia R	**C** culombio	carga Q (1 C = 1 A·s)
A amperio	intensidad I	**F** faradio	capacidad C
V voltio	tensión y fem V, E	**H** henrio	autoinducción L
W vatio	potencia P	**Hz** hercio	frecuencia f
J julio	energía	**V/m**	campo eléctrico E

Prefijos: M = 10^6 · k = 10^3 · m = 10^{-3} · µ = 10^{-6} · n = 10^{-9} · p = 10^{-12}. **Ej.** 100 pF = $100{\cdot}10^{-12}$ F = 0,1 nF.

Ley de Ohm y potencia

$V = IR$ — V tensión (V) · I corriente (A) · R resistencia (Ω). Despeja la que falte: $I = V/R$, $R = V/I$. **Ej.** 2 A por 30 Ω → 60 V.

$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$ — P potencia (W). Elige la forma con los dos datos que te dan. **Ej.** 2 A en 30 Ω → $P = 2^2 \cdot 30 =$ 120 W. Doblar I cuadruplica P.

¡OJO! $P = E^2R$ es la fórmula **falsa** que ponen de distractor: la R **divide** ($P = E^2/R$).

$R = \rho\frac{l}{S}$ — ρ resistividad del material (Ω·m) · l longitud (m) · S sección (m²). Más longitud o más resistividad → más R; más sección (hilo más gordo) → menos R. **Ej.** doble longitud → doble R.

Asociación de resistencias, Kirchhoff y fuentes

	Serie (en fila)	Paralelo (lado a lado)
es común	la misma I	la misma V
total	$R = R_1 + R_2 + \ldots$ mayor que la mayor	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$; dos: producto/suma; n iguales: R/n. Siempre **menor que la menor**

Ej. 100 Ω ∥ 100 Ω = 50 Ω; 60 Ω ∥ 30 Ω = 1800/90 = 20 Ω.

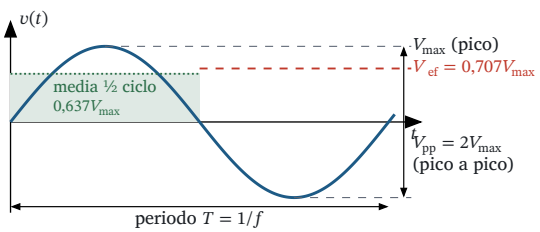
- **Kirchhoff.** Nudo: $\sum I = 0$ (la corriente que entra, sale). Malla: $\sum V = 0$ (lo que suben las fuentes, lo bajan las cargas).
- **Coulomb.** $F = kq_1q_2/d^2$: F fuerza (N), q cargas (C), d distancia (m), $k \approx 9 \cdot 10^9$. Doblar d → fuerza ÷ 4.
- **Fuente real.** $V = \varepsilon - Ir$: ε fem (V), r resistencia interna (Ω). En cortocircuito: $I_{cc} = \varepsilon/r$.
- **Pilas.** En serie suman tensión (misma corriente); en paralelo, misma tensión y más corriente. Batería: energía química → eléctrica.
- **Duración de una batería.** $t = C/I$ (C en Ah). **Ej.** 7 Ah a 0,5 A → 14 h.

Campos y onda electromagnética

- **Campo eléctrico** $E = V/d$ (V/m). Se apantalla con metal puesto a tierra. El **magnético** de baja frecuencia solo se apantalla con materiales ferromagnéticos.
- **Onda EM:** $\vec{E} \perp \vec{B}$ (y los dos, perpendiculares al avance). **Polarización = dirección de $\vec{E}$.** Velocidad en el vacío constante: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s (300 000 km/s).

$c = \lambda f$; $\lambda(\text{m}) \approx \frac{300}{f(\text{MHz})}$ — λ longitud de onda (m) · f frecuencia. Úsala para pasar de frecuencia a nombre de banda. **Ej.** 144 o 145 MHz → 2 m · 430 MHz → 70 cm · 7 MHz → 40 m · 3,5 MHz → 80 m.

Señal senoidal, fase y otras señales



Una senoide. El **eficaz** (RMS) da el mismo calor en una resistencia que una continua de ese valor. «Amplitud» = máximo − valor medio.

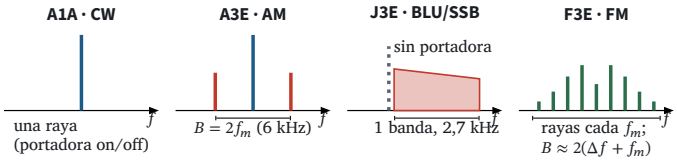
Valor	Fórmula	Ej. con $V_{max} = 100$ V
periodo	$T = 1/f$	25 Hz → T = 40 ms
eficaz	$V_{ef} = V_{max}/\sqrt{2} = 0{,}707V_{max}$	70,7 V
media de ½ ciclo	$2V_{max}/\pi = 0{,}637V_{max}$	63,7 V (senoide entera: 0)

- **Fase.** En R: V e I en fase. En L: V adelanta 90° a I. En C: I adelanta 90° a V.

Recuerda «CIVIL»: en **C**, la **I** va antes que la **V**; la **V** va antes que la **I** en **L**.

- **Factor de potencia** $\cos\varphi = P/S$: P potencia real (W), S aparente (VA), φ desfase entre V e I.
- **Señal no senoidal** (Fourier) = continua + fundamental f + armónicos $2f$, $3f$…
- **Ruido blanco:** igual a todas las frecuencias. **Ruido térmico:** $P = kTB$ ($k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K, T en K, B ancho en Hz): a más ancho de banda, más ruido. Señal **analógica**: infinitos valores posibles.

Modulación



Espectros típicos (la frecuencia menor, a la izquierda). Modulada con un solo tono, la BLU es **una sola raya**; con voz, una banda de 2,7 kHz. ▸ AM ▸ FM

Clase	Varía	Lo que cae en el examen
A1A CW	on/off	flancos bruscos ⇒ chasquidos (clics)
A3E AM	amplitud	portadora + 2 bandas: $B = 2f_m$ (6 kHz con voz de 3 kHz); $m > 100$ % = sobremodulación (distorsión, *splatter*)
J3E BLU/SSB	amplitud	1 banda, sin portadora: 2,7 kHz
F3E FM	frecuencia	amplitud constante; índice $m = \Delta f/f_m$; Carson $B \approx 2(\Delta f + f_m)$; FM comercial en VHF
PM	fase	—

$P_t = P_c\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$ — P_t potencia total de AM · P_c de la portadora · m índice (1 = 100 %). Al 100 %: $P_t = 1{,}5P_c$, y la **portadora lleva 2/3** del total. **Ej.** P_c = 100 W, m = 1 → 150 W; 25 W en cada banda.

- **Digitales.** FSK varía la frecuencia; PSK, la fase; QAM, amplitud + fase. Bits por símbolo = $\log_2 M$ (M estados; 16-QAM → 4 bits). El ancho B depende de la **velocidad de símbolo**. CRC **detecta** errores; FEC los **corrige**.

Decibelios

$G = 10\log\frac{P_2}{P_1} = 20\log\frac{V_2}{V_1}$ — G ganancia (dB; negativa = pérdida). Potencias: ×10; tensiones: ×20 (la potencia va con V^2).

×2	×4	×10	×100	×10^4	÷2	÷10
+3 dB	+6 dB	+10 dB	+20 dB	+40 dB	−3 dB	−10 dB

En cadena, los dB **se suman**. **Ej.** 0,2 W + 20 dB → ×100 → 20 W. dBm: referencia 1 mW · dBW: referencia 1 W · dBµV: tensión, referencia 1 µV.

¡OJO! 1 W = 30 dBm = 0 dBW (no «30 dBW» ni «30 dB»). 100 W = 50 dBm.

Adaptación y DSP

- **Máxima transferencia de potencia:** $R_L = R_g$ (carga = resistencia interna del generador). Rendimiento $\eta = P_{sal}/P_{alim}$.
- **Nyquist:** muestrear a $f_s \geq 2f_{max}$. **Ej.** audio de 3 kHz → al menos 6 kHz. Si no, **aliasing**: por eso va un filtro antisolapamiento (paso bajo) **antes** del A/D y uno de reconstrucción **tras** el D/A. Cada bit más ≈ +6 dB de margen dinámico.

T2 COMPONENTES ≈10 %

Resistencias

0 negro	1 marrón	2 rojo	3 naranja	4 amarillo	5 verde	6 azul	7 violeta	8 gris	9 blanco

Código de colores: 1.ª y 2.ª banda = cifras; 3.ª = multiplicador 10^n; 4.ª = tolerancia (marrón 1 %, oro 5 %, plata 10 %). Del rojo (2) al violeta (7), como el arco iris.



- Se elige por **valor, potencia** ($P = I^2R$) y **tolerancia**.
- **PTC**: R sube con la temperatura. **NTC**: R baja. **Varistor**: R depende de la tensión (protege de sobretensiones).

Condensador y bobina

	Condensador C	Bobina L
qué es	$C = Q/V = \varepsilon S/d$ (placas separadas por un dieléctrico aislante)	hilo arrollado; L sube con espiras, diámetro y núcleo ferromagnético
reactancia	$X_C = 1/(2\pi fC)$: **baja** con f	$X_L = 2\pi fL$: **sube** con f (0 en continua)
ej. a 7 MHz	100 pF → 227 Ω	10 µH → 440 Ω
energía	$E = \frac{1}{2}CV^2$	$E = \frac{1}{2}LI^2$
otros	$\tau = RC$ (s): en un τ se carga al 63 %	$Q = X_L/R$; efecto pelicular: la RF va por la superficie

- **Electrolítico**: polarizado, dieléctrico de óxido; filtrado de fuentes. Un condensador cargado se **descarga con una resistencia** antes de tocarlo.

Transformador

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s} \quad Z_p = \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 Z_s$$

p primario, s secundario, N espiras. Ideal: $P_p = P_s$ (lo que gana en tensión lo pierde en corriente). **Ej.** 20:1 con 230 V → 11,5 V. **Ej.** $N_p/N_s = 2 \rightarrow Z_p = 4Z_s$ (200 Ω ↔ 50 Ω).

- Reductor = menos espiras en el secundario. Con **continua no transfiere** (solo transfiere variaciones de flujo).
- **Autotransformador**: un devanado común a primario y secundario. Los transformadores también **adaptan impedancias**.

Semiconductores

- **Diodo**: conduce en un sentido; en directa «cuesta» ≈ 0,6–0,7 V (silicio). **Zéner**: estabiliza tensión trabajando **en inversa**. **LED**: luce en directa. **Varicap**: su C depende de la tensión **inversa** (más tensión → menos C). Semiconductor **P**: portadores = **huecos** (N: electrones).
- **Transistor bipolar** NPN/PNP: emisor, base, colector. Una corriente pequeña de base controla una grande de colector: $\beta = I_C/I_B$. **Ej.** I_B = 20 µA, β = 100 → I_C = 2 mA.
- **FET**: puerta, drenador, surtidor; se controla con **tensión**: Z_{ent} muy alta.

Montaje	Gana en	Z_{ent}	Z_{sal}	Uso y fase
emisor común	V e I	media	media/alta	amplificador general; **invierte** (180°)
base común	V	**baja**	alta	RF; no invierte
colector común (seguidor de emisor)	I ($V \approx 1$)	**alta**	**baja**	adaptador de impedancias, separador

Válvulas, integrados y símbolos

- **Válvulas**: el cátodo caliente emite; la placa (+) recoge; la rejilla controla. Triodo: 3 electrodos; tetrodo: 4 (rejilla pantalla: menos capacidad rejilla-placa); pentodo: 5 (cátodo, 3 rejillas, placa). Esperar el **caldeo** antes de transmitir.
- **Integrados** por escala: SSI, MSI, LSI, VLSI (**«CSI» no existe**).
- **Símbolos**: diodo = triángulo y barra; R = rectángulo; C = dos trazos; L = espiras. Faradio = capacidad (no carga); henrio = autoinducción.

T3 CIRCUITOS ≈13 %

Resonancia: cómo se elige una emisora entre cientos

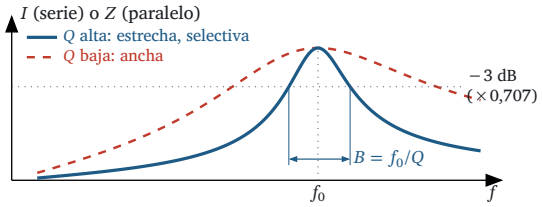
La antena recoge todas las emisoras a la vez. Un circuito LC responde fuerte a **una** frecuencia: la de resonancia. Allí $X_L = X_C$, se anulan y solo queda R.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

f_0 (Hz) · L (H) · C (F). Más L o más C → menor f_0 (×4 la C → f_0 ÷ 2). **Ej.** 10 µH y 50 pF → ≈ 7,1 MHz.

$$Q = \frac{f_0}{B} = \frac{X}{R}$$

Q factor de calidad · B ancho de banda a −3 dB (Hz) · X reactancia de L (o C) en resonancia · R resistencia de pérdidas. **Ej.** 7 MHz con Q = 100 → B = 70 kHz.



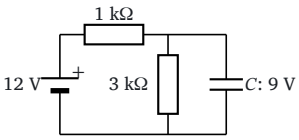
Curva de resonancia. Q alta = curva estrecha = más selectivo. ▸ serie ▸ paralelo

En f_0	LC serie	LC paralelo («tanque»)
impedancia	**mínima** (= R): I máxima	**máxima**: I de línea mínima
uso	en derivación a masa: **cortocircuito** a f_0 (el vatímetro marca mínimo); trampa de una frecuencia	selecciona f_0 en receptores y osciladores; trampas de antena

Por qué funciona en resonancia la energía va y viene entre el campo magnético de L y el eléctrico de C, como un columpio. Fuera de f_0 ese vaivén no se sincroniza y la respuesta cae.

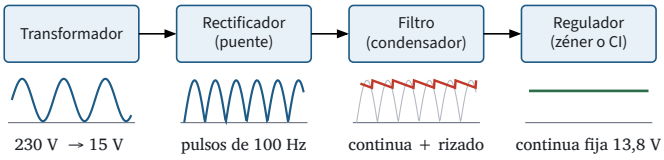
- En HF, por encima de su autorresonancia, un condensador real se porta como una **bobina** (por la inductancia de sus terminales).

¡OJO! Condensadores: en **paralelo suman**; en serie, por inversas (al revés que las R). **Ej.** tres en paralelo suman 400 pF y dos son de 100 pF → el tercero es de 200 pF. En régimen permanente (continua) un condensador es un **circuito abierto**:



por C no pasa corriente; queda el divisor 1 kΩ–3 kΩ: $V_C = 12 \cdot 3/(1+3) = 9$ V.

Fuente de alimentación



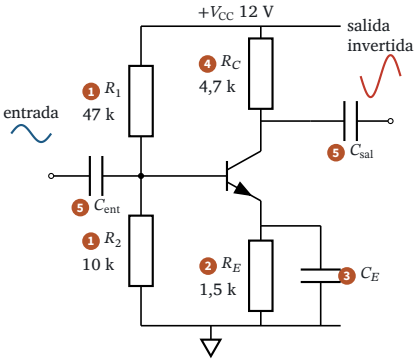
Forma de onda a la salida de cada bloque. ▸ fuente completa ▸ puente + filtro ▸ zéner

- **Rectificador.** Media onda: 1 diodo, rizado de 50 Hz. Onda completa: 2 diodos (con toma media) o **puente de 4**, rizado de **100 Hz** (más fácil de filtrar).

Por qué funciona el condensador se carga en cada pico y se descarga despacio en la carga: rellena los huecos. Quita la **alterna residual (rizado)**, no la continua. El regulador mantiene fija la tensión aunque cambien la carga o la red.

- **Conmutada**: trocea a decenas o cientos de kHz; ligera y de buen rendimiento, pero genera ruido de RF (hay que filtrarla).

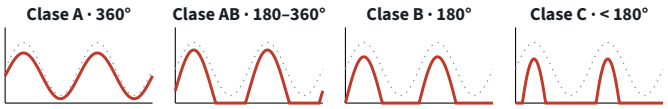
Amplificador en emisor común: qué hace cada pieza



1. R_1–R_2: divisor; fija la base a ≈ 2,1 V. El transistor queda «a medio abrir» y puede seguir la señal arriba y abajo.
2. R_E: $I_E \approx (2{,}1 - 0{,}6)/1{,}5\text{ k} = 1$ mA. Estabiliza: si I_C sube por calor, sube V_E, baja V_{BE} y la corriente se corrige.
3. C_E: pone el emisor a masa **para la señal**: ganancia alta (sin él, $A \approx -R_C/R_E \approx -3$).

④ R_C: convierte la variación de I_C en variación de tensión; en reposo el colector está a $12 - 4{,}7 \cdot 1 = 7{,}3$ V. Cuando la base sube, I_C sube, cae más tensión en R_C y el colector **baja**: por eso invierte 180°. ⑤ C_{ent}, C_{sal}: dejan pasar la señal alterna y bloquean la continua; cada etapa conserva su polarización. ▸ Simúlalo

Clases de amplificador



gris: señal de entrada · rojo: corriente de colector (el transistor solo conduce donde hay rojo)

Menos tiempo conduciendo = más rendimiento y peor copia.

▸ B frente a AB ▸ clase C

Clase	Conduce	Rendimiento	Uso
A	360°	25–50 %	mínima distorsión
AB	180–360°	medio	lineal de BLU
B	180°	hasta 78,5 %	en contrafase (dos transistores, un semiciclo cada uno)
C	< 180°	el mayor	amplitud constante: CW y FM

Por qué funciona clase C: el transistor da solo pulsos; un circuito tanque LC en el colector, sintonizado, «rellena» la senoide (efecto volante). Sirve si la amplitud no lleva información.

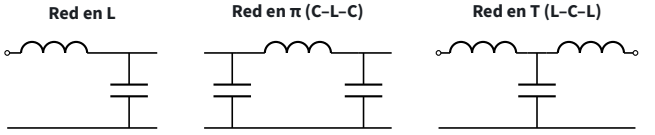
¡OJO! Clase C solo para CW o FM, **nunca** para BLU ni AM: menos conduce, más rinde y peor copia la señal.

Realimentación y operacional

- **Realimentación negativa**: menos ganancia, a cambio de más estabilidad, linealidad y ancho de banda. La **positiva** hace oscilar.
- **Operacional**: ganancia muy alta, Z_{ent} alta, Z_{sal} baja; entrada inversora (−) y no inversora (+). Inversor: $G = -R_2/R_1$. **Ej.** $R_1 = 10$ kΩ, $R_2 = 100$ kΩ → $G = -10$. ▸ Simúlalo

Filtros y redes L, π y T

- Tipos: **paso bajo** (salida del TX: quita armónicos), **paso alto**, **paso banda** (FI), **rechazo de banda**. f_c = frecuencia de corte, a −3 dB. Pendiente: 6 dB/octava por polo (célula). RC simple: $f_c = 1/(2\pi RC)$. **Ej.** 1 kΩ y 100 nF → 1,6 kHz.



2 elementos: adapta 2 impedancias | paso bajo: salida del TX (quita armónicos y adapta) | paso bajo en T; en acopladores se usa la T «al revés»: C–L–C

El nombre sale de la forma del dibujo (L, π, T). ▸ red L ▸ red π ▸ red T

Por qué funciona en un paso bajo, la bobina va **en serie** (frena las frecuencias altas) y el condensador **a masa** (las desvía). En paso alto se cambian los papeles. Además de filtrar, la red **transforma la impedancia**: la red π del final adapta el transistor a 50 Ω y quita los armónicos. El acoplador de antena (red π o T) adapta final, línea y antena.

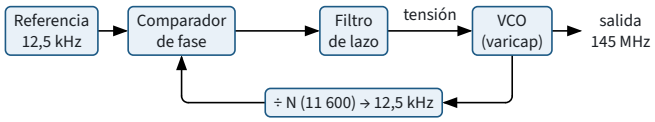
Recuerda π paso bajo = C–L–C; T paso bajo = L–C–L. Cuenta las ramas: π tiene **dos a masa**; T tiene **dos en serie**.

- **Cuarzo**: piezoeléctrico, Q de decenas de miles: filtros muy estrechos y osciladores estables. Filtros digitales: FIR sin realimentación; IIR con ella.

Osciladores, PLL, mezclador y detectores

- **Oscilador** = amplificador + realimentación **positiva**; la ganancia del lazo compensa las pérdidas y la fase total es 360° (Barkhausen). Convierte continua en alterna. Cristal: muy estable (por encima de unos 20–30 MHz trabaja en sobretono). VCO: sintonizado con varicap; deriva con la temperatura.

▸ Colpitts ▸ cristal ▸ VCO



PLL: el comparador corrige el VCO hasta que f_{VCO}/N iguala a la referencia. Cambiar N cambia de canal. ▸ Simúlalo

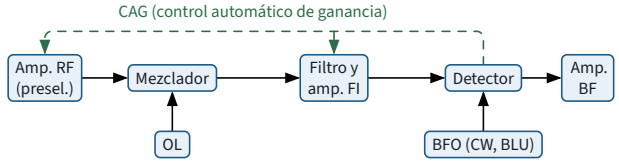
$f_{out} = N f_{ref}$ N divisor programable. **Ej.** 12,5 kHz × 11 600 = 145 MHz; $N + 1$ → canal siguiente, 145,0125 MHz.

$f_1 \pm f_2$ salida de un **mezclador** (multiplica dos señales). **Ej.** 14 y 4 MHz → 18 y 10 MHz. ▸ mezclador

- **Detectores.** AM: de **envolvente** (diodo + RC; asíncrono). BLU y CW: de **producto** + BFO (reinyecta la portadora). FM: de pendiente, discriminador, detector de relación o PLL (normalmente tras un limitador). Diodo + LC paralelo + auricular = receptor de AM («de galena»). ▸ detector AM

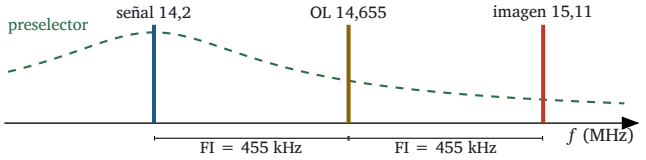
T4 RECEPTORES ≈13 %

El superheterodino



Cadena: antena → amp. RF → mezclador (con OL) → filtro y amp. FI → detector → amp. BF. El CAG toma la señal del detector y baja la ganancia de RF y FI; el BFO alimenta al detector de producto. En FM: FI → limitador → discriminador.

Por qué funciona el mezclador lleva **cualquier** emisora a una frecuencia fija, la FI. Así los filtros estrechos y los amplificadores se diseñan una sola vez, para una sola frecuencia. Precio: la **frecuencia imagen**.



Señal, OL e imagen quedan separadas por la FI; el OL, en medio. La imagen también da FI = 455 kHz: el preselector (verde) la atenúa **antes** del mezclador.

$f_{FI} = |f_{OL} - f_s|$ $f_{im} = f_s + 2f_{FI}$ (OL por encima)

Si el OL está por debajo de la señal, la imagen queda por debajo: $f_{im} = |f_s - 2f_{FI}|$.

Datos	Resultado
señal 7 MHz, FI 9 MHz	OL a 16 MHz
OL 5,2 MHz (debajo), FI 9 MHz	señal de 14,2 MHz
OL 14,655 MHz, FI 455 kHz	señal 14,2 MHz; imagen 15,11 MHz

Recuerda OL arriba: $f_s = f_{OL} - f_{FI}$; OL abajo: $f_s = f_{OL} + f_{FI}$ (la resta es el distractor).

- **Imagen**: se elimina **antes** del mezclador (filtro preselector). **Doble conversión**: 1.ª FI alta (aleja la imagen), 2.ª FI baja (da selectividad). **Conversión directa**: sin FI; el OL va a la frecuencia de la señal y sale audio.

Cualidades de un receptor

Cualidad	Qué es · de qué depende
sensibilidad	captar señales débiles · la 1.ª etapa
selectividad	separar señales próximas · filtros de FI
estabilidad	no derivar de frecuencia · oscilador local
margen dinámico	aguantar señales fuertes y débiles a la vez · lo fija el 1.er mezclador

- Relación S/R en dB. Desensibilización y bloqueo; intermodulación y modulación cruzada (no linealidad); canal adyacente (lineal: faldones del filtro de FI). La **figura de ruido** la marca sobre todo la 1.ª etapa. Ruido estático = descargas atmosféricas (QRN).

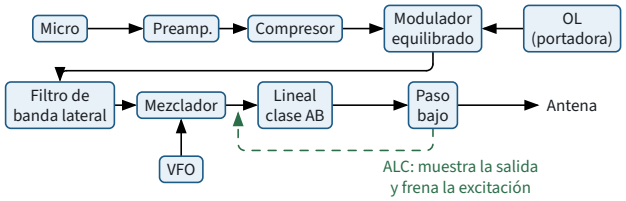
Mandos

Mando	Qué hace
CAG (AGC)	mantiene constante la salida; su mando elige el tiempo de respuesta
S-meter	intensidad de señal: 6 dB por punto; S9 = 50 µV
squelch	silenciador: corta el audio cuando no hay señal
NB	supresor de ruido impulsivo
RIT	mueve la frecuencia de recepción sin tocar la de transmisión
RF GAIN	ganancia de RF
LSB ↔ USB	cambia la frecuencia del batido (BFO); el BFO es imprescindible en CW y BLU

- LSB en 160, 80 y 40 m; USB de 20 m hacia arriba. El filtro de FI más estrecho es el de CW; el de BLU, ≈ 2,4 kHz (J3E ocupa ≈ 2,7 kHz). Para oír 2 m con un receptor de HF: un **conversor**.

¡OJO! NBFM ocupa 12 kHz (la FM de difusión, 200 kHz; 2,4 kHz es BLU).

T5 TRANSMISORES ≈8 %



Transmisor de BLU. El modulador equilibrado quita la portadora; el filtro, una banda; el mezclador la sube a la frecuencia de trabajo. El ALC limita la excitación y evita el *splatter*.

- **FM**: varicap en el VCO → multiplicadores (×N multiplica **también la desviación**) → clase C. Modulador de fase tras un cristal = FM **indirecta**.
- **Orden general**: modulador → amplificación y traslación → final → red de acoplo. **Excitador**: excita al final. **Separadora**: aísla el oscilador de las etapas siguientes. VOX: pasa a transmisión al hablar. CAF: control automático de frecuencia. Salida: Z_{sal} = 50 Ω.
- **Audio**: 300–3000 Hz. El compresor sube la potencia **media** sin pasar del pico. Sobremodulación (micro alto) → bajar la BF (ganancia de micro).

$m_{FM} = \frac{\Delta f}{f_m}$ Δf desviación · f_m frecuencia moduladora. **Ej.** 25/10 = 2,5. NBFM: desviación de ±2,5 a ±5 kHz.

Potencias y rendimiento

- **Potencia de portadora**: la media en un ciclo de RF, sin modular. **PEP** (p.c.e.) = la de la cresta de la envolvente (≥ media). AM al 100 %: pico = 4 × portadora.
- Rendimiento: $\eta = P_{ant}/P_{cons}$ (lo que llega a la antena entre lo que consume).

Emisiones no deseadas

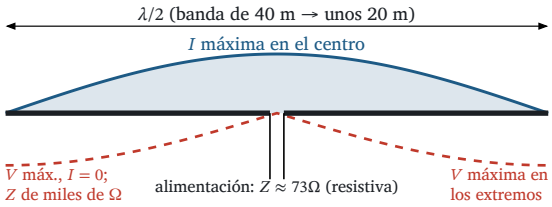
No deseadas = **no esenciales** (armónicos, espurias, intermodulación; lejos del canal) + **fuera de banda** (junto al canal, por la modulación). Se cumple a la vez la atenuación y el tope: vale el más restrictivo.

Frecuencia	*P* alta	*P* baja
< 30 MHz	≥ 40 dB bajo la potencia media, sin pasar de 50 mW	
30–235 MHz	> 25 W: 60 dB, ≤ 1 mW	≤ 25 W: 40 dB, ≤ 25 µW
235–960 MHz	> 25 W: 60 dB, ≤ 20 mW	≤ 25 W: 40 dB, ≤ 25 µW
0,96–17,7 GHz	> 10 W: 50 dB, ≤ 100 mW	≤ 10 W: 50 dB, ≤ 100 µW

Ej. 100 W en HF: −40 dB = 10 mW, menos que 50 mW → manda 10 mW.

- **Radiación por la estructura**: sale por el chasis y los cables (apantallar y filtrar). Ancho **necesario**: el justo para la calidad pedida; **ocupado**: entre los límites inferior y superior reales.
- Ajustar siempre con **carga artificial**. Final valvular: sintonía (mínimo de corriente de placa) y carga.
- **Repetidor**: recibe y retransmite a la vez, en otra frecuencia, desde un punto alto; acceso con CTCSS (subtono). En 2 m, la entrada está 600 kHz **por debajo** de la salida.

T6 ANTENAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ≈14 %



Dipolo de media onda: onda estacionaria. *I* (azul, arriba) máxima en el centro; *V* (rojo, abajo) máxima en los extremos. Por eso se alimenta en el centro: allí *Z* es baja y resistiva.

Antena	Lo que cae en el examen
dipolo λ/2	≈ 73 Ω en el centro (resistiva), miles de Ω en el extremo
dipolo plegado	≈ 300 Ω (4 × 73)
vertical λ/4	plano de tierra o radiales; ≈ 36 Ω (radiales inclinados: hacia 50 Ω); polarización vertical; máximo en el plano horizontal
V invertida	≈ 50 Ω; un solo mástil
Yagi	directiva: un elemento alimentado + **parásitos** (reflector más largo, detrás; directores más cortos, delante)
con trampas	*LC* paralelo en los brazos: multibanda
bobinas en brazos	alargan la longitud eléctrica: resuena más bajo que por su longitud física
helicoidal	polarización circular (satélites); ganancia según el nº de espiras
de apertura	bocina, parabólica

- **Resonancia**: Z resistiva pura. Más corta → capacitiva; más larga → inductiva. **Bajar** f = **alargar** (29,9 → 28,5 MHz). C en serie acorta (eléctricamente); L en serie alarga.
- **Ganancia** relativa: dBi (respecto a la isótropa), dBd (al dipolo); dBi = dBd + 2,15. **Ancho de haz**: entre los puntos de −3 dB. **Relación adelante-atrás**: dB entre el lóbulo principal y el trasero.

p.r.e. o p.i.r.e. $= P \cdot G$ p.r.e. (o p.r.a.) con G respecto al dipolo; p.i.r.e. respecto a la isótropa. **Ej.** 100 W y 10 dBd → p.r.a. 1000 W; p.i.r.e. ≈ 1640 W (12,15 dBi).

- Área efectiva $A_e = \lambda^2 G/4\pi$. La antena es **pasiva** (no amplifica) y tiene el mismo diagrama al transmitir y al recibir.

Líneas y ROE

- Coaxial 50 Ω (75 Ω en TV); línea paralela 300–600 Ω; guiaondas: no propaga por debajo de su frecuencia de corte.

$FV = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} < 1$ factor de velocidad (0,66 en coaxial de polietileno). $L_{fís} = L_{el} \cdot FV$: el tramo físico es **menor**. **Ej.** λ/4 a 145 MHz = 52 cm; en coaxial: 34 cm.

$$\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \qquad ROE = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1+\rho}{1-\rho}$$

ρ coeficiente de reflexión · Z_L carga · Z_0 línea. **Ej.** 50 Ω cargada con 100 Ω: ρ = 1/3, ROE = 2. Adaptada: ρ = 0, ROE = 1 (1:1; **nunca menor que 1**; funcionamiento correcto entre 1 y 2,5). Si TX, línea y antena tienen la misma Z, no hay reflejada.

ROE	1	1,5	2	3
reflejada = ρ^2	0 %	4 %	11 %	25 %

Ej. 100 W directa y 25 W reflejada: ρ = 0,5, ROE 3, radia 75 W.

$Z_{tramo} = \sqrt{Z_{línea} Z_{carga}}$ transformador de λ/4. **Ej.** 50 y 150 Ω → 87 Ω. Un λ/4 **invierte**: cortocircuito al final → circuito abierto a la entrada. Tramos abiertos o en corto = circuitos sintonizados.

- **Balun**: une coaxial (asimétrico) y dipolo (simétrico). **Acoplador** (red π: C–L–C): adapta final, línea y antena. **Relé T-R**: al transmitir desconecta (a masa) la entrada del receptor; las antenas sin uso, a masa. ▸ onda estacionaria

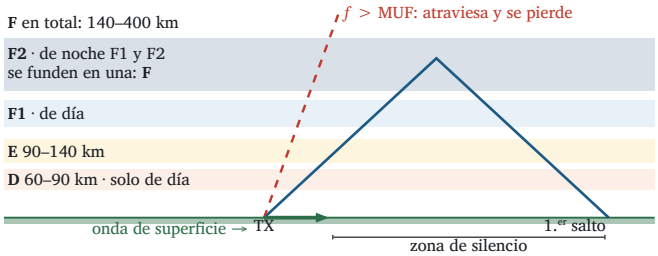
Recuerda Orden: transceptor → (lineal) → medidor de ROE → acoplador → antena.

T7 PROPAGACIÓN ≈8 %

Banda	Frecuencia	Ondas	Banda	Frecuencia	Ondas
VLF	3–30 kHz	miriamétr.	LF	30–300 kHz	kilométr.
MF	0,3–3 MHz	hectométr.	HF	3–30 MHz	**decamétricas**

Banda	Frecuencia	Ondas	Banda	Frecuencia	Ondas
VHF	30–300 MHz	métricas	UHF	0,3–3 GHz	decimétr.
SHF	3–30 GHz	centimétr.	EHF	30–300 GHz	milimétr.

Recuerda HF = decamétricas (10–100 m). Un escalón más en frecuencia, uno menos en tamaño de onda.



Capas de la ionosfera (alturas sin escala) y salto. Orden desde el suelo: troposfera, estratosfera, ionosfera.

- **Capas**: D solo de día; absorbe las bandas bajas (3,5 MHz: de día, menos alcance). E: esporádica-E. F: F1 y F2 de día, una sola de noche. Ciclo solar de 11 años: más manchas → mejores bandas altas.
- f_c (frecuencia crítica): la máxima que se refleja en incidencia vertical. MUF $\approx f_c / \cos\theta$ (θ = ángulo con la vertical). Frecuencia óptima $\approx$ 85 % de la MUF. **Ej.** f_c = 7 MHz, $\theta = 60°$ → MUF = 14 MHz; óptima $\approx$ 12 MHz. Ángulo de radiación bajo → salto más largo; entre la onda de tierra y el primer salto queda la **zona de silencio**.

Banda	Cómo llega
MF	onda de superficie
HF	reflexión ionosférica: DX (España–Nueva Zelanda)
VHF, UHF	onda directa: horizonte radioeléctrico algo mayor que el óptico; satélites en VHF y UHF; EME en VHF y superiores; a más f, menos alcance

$d \approx 4{,}12\left(\sqrt{h_1}+\sqrt{h_2}\right)$ — d horizonte radioeléctrico (km) · h_1, h_2 alturas de las antenas (m). **Ej.** 9 m y 16 m → $4{,}12 \times 7 \approx 29$ km.

- **Especiales**: esporádica-E (VHF, en verano); aurora; meteoritos; inversión térmica y conducto (VHF y UHF); troposcatter (pérdidas grandes).
- **Atenuación**: siempre existe. Campo $\propto 1/d$; potencia $\propto 1/d^2$. Sube con d y con f.

$L = 32{,}4 + 20\log f + 20\log d$ — pérdida en espacio libre (dB) · f (MHz) · d (km). Doblar f o d cuesta 6 dB. **Ej.** 144 MHz a 100 km → $\approx$ 116 dB.

- **Difracción**: la onda bordea obstáculos. **Ruido**: atmosférico, galáctico, térmico. **Fading**: variación momentánea de la intensidad. En un espectro, la frecuencia menor va a la izquierda.

T8 MEDIDAS ≈8 %

Aparato	Cómo se usa · qué mide
amperímetro	en **serie**; R_i nula
voltímetro	en **paralelo**; R_i infinita
óhmetro	sin tensión y con los condensadores descargados
shunt	en paralelo con el amperímetro: amplía la escala y lo protege
medidor de ROE	el más imprescindible de la estación
frecuencímetro	la frecuencia, con precisión
osciloscopio	dominio del **tiempo**: amplitud, T y $f = 1/T$
analizador	dominio de la **frecuencia** (espectro): portadora, bandas, armónicos
generador de RF	señal calibrada para probar etapas
medidor de campo	V/m (dBµV/m)
dipmeter	resonancia de un circuito **sin alimentarlo**
carga artificial	50 Ω no inductiva: ajustar sin radiar

- **Polímetro**: V, I, R; sin *true RMS* falla con ondas no senoidales; no mide la impedancia de una antena.
- **Vatímetro direccional**: potencia directa P_d y reflejada P_r; $\rho = \sqrt{P_r/P_d}$. **Ej.** 100 W y 25 W → $\rho = 0{,}5$ → ROE 3; radia 75 W. Reflejada apreciable = no adaptado.
- Cifras: 1000 mW = 30 dBm · 40 dB = $\times 10^4$ · 1500 mAh = 1,5 A durante una hora · S-meter: 6 dB por punto.
- Final valvular: al sintonizar, corriente de placa **mínima**. Un voltímetro de RF **no** mide la frecuencia.

T9 INTERFERENCIA E INMUNIDAD ≈7 %

- **Fuente, camino, víctima.** Fuentes: campo intenso, armónicos y espurias, lineal sobreexcitado. Caminos: la antena, las líneas (red, cable del altavoz) y la radiación directa.
- **Bloqueo**: un campo intenso satura la entrada del receptor.
- **Intermodulación**: dos señales fuertes en una etapa no lineal crean $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$. **Ej.** 145,0 y 145,2 MHz → 144,8 y 145,4 MHz. +3 dB a la entrada → +9 dB de producto (es de 3.er orden).
- **Detección en audio**: una unión semiconductora rectifica la RF y la voz sale por el altavoz del vecino.

Dónde	Remedio: filtrar, desacoplar, apantallar
salida del TX · red	filtro paso bajo · filtro de línea en la red
cables · televisor	ferritas y condensadores; cable blindado al altavoz · filtro de rechazo en el televisor
equipo	caja metálica estanca y a tierra (jaula de Faraday: protege en los dos sentidos)
estación	buena tierra, ROE baja, potencia mínima, marcado CE (EMC); la fibra óptica es inmune

¡OJO! Más potencia, más riesgo; la desadaptación y el lineal sobreexcitado interfieren. Ante una queja: revisar la propia estación y colaborar. CEM (compatibilidad electromagnética) = no molestar y no ser molestado.

T10 SEGURIDAD ≈4 %

Protección	Qué hace
fusible	en serie; corta sobreintensidades; siempre del **mismo calibre** (nunca mayor ni un puente)
magnetotérmico	sobrecargas y cortocircuitos
diferencial (30 mA)	detecta que la corriente de ida ≠ la de vuelta: fugas y contactos indirectos; **protege a las personas**
tierra	a **cada** chasis; resistencia mínima; sin fusible ni interruptor; terreno húmedo

- Interruptor general. Tormenta: desconectar antena y equipo. Antena transmitiendo: no tocar.
- **Mástil** propio (no el de la antena colectiva), lejos de líneas eléctricas (más que su altura), vientos repartidos y tensos por igual, con aisladores.
- Abrir un equipo: desenchufar y descargar los condensadores.
- **Accidente eléctrico**: cortar la corriente primero; apartar a la víctima con un aislante; respiración artificial; no darle de beber. Pesan la intensidad, el recorrido y el tiempo: 1 mA se nota, 10–20 mA agarrota (no puedes soltar), 30 mA puede fibrilar el corazón.
- Si interfieres a la seguridad de la vida humana, al servicio móvil aeronáutico o a la ICT del edificio (antenas colectivas): **dejar de emitir**. Incendio: cortar la corriente y usar el extintor adecuado (nunca agua sobre equipos con tensión).

PRUEBA 2 · NORMATIVA REGLAMENTARIA

R1–R9 · Orden IET/1311/2013 · Ley 11/2022 · 45 min · aprobado con 15

R1 ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

A Alfa	**B** Bravo	**C** Charlie	**D** Delta	**E** Echo
F Foxtrot	**G** Golf	**H** Hotel	**I** India	**J** Juliett
K Kilo	**L** Lima	**M** Mike	**N** November	**O** Oscar
P Papa	**Q** Quebec	**R** Romeo	**S** Sierra	**T** Tango
U Uniform	**V** Victor	**W** Whiskey	**X** X-ray	**Y** Yankee
Z Zulu				

Cifras: 0 Zero · 1 One · 2 Two · 3 Three · 4 Four · 5 Five · 6 Six · 7 Seven · 8 Eight · 9 Nine. **Ej.** EA5SWJ = Echo Alfa Five Sierra Whiskey Juliett.

¡OJO! Cifras **en inglés** (Five, no «Cinco»). Juliett (no Julio ni Juliet), Quebec (no Queen), Sierra (no Santiago), November (no Nancy), Alfa (no Able), X-ray con guion. El alfabeto viejo no vale: Able, Baker, Dog, Easy, Jig, Oboe, Peter, Roger, Sugar, Tare, Uncle.

R2 · R3 CÓDIGO Q Y ABREVIATURAS

QRM	interferencia humana	QRN	ruido atmosférico
QRO	aumente la potencia	QRP	disminuya la potencia
QRQ	transmita más deprisa	QRS	más despacio
QRT	cese la transmisión	QRX	espere, le llamaré
QRV	estoy dispuesto	QRU	no tengo nada para usted
QRG	frecuencia exacta	QRH	su frecuencia varía
QRK	inteligibilidad	QSA	fuerza de las señales
QRL	frecuencia ocupada	QRZ	¿quién me llama?
QSY	cambie de frecuencia	QSB	desvanecimiento
QSL	acuse de recibo	QSO	comunicado entre dos
QTH	mi posición	QTR	hora exacta
QRA	nombre de la estación	QRB	distancia

Otros: QRI tono · QTC tengo mensajes · QSP retransmitir gratis · QSK le oigo entre mis señales · QSM repita el último mensaje · QSN le oí en… kHz · QSD manipulación defectuosa · QSV emita una serie de V · QRW avise a… · QTA anule el mensaje. Con interrogante, el código pregunta (QRL? = ¿está ocupada?). CQ **no** es código Q.

CQ	llamada general	CL	cierre de la estación
CW	telegrafía Morse	DX	larga distancia
RPT · AGN	repita · de nuevo	SSB	banda lateral única
LSB · USB	inferior · superior	AR	fin de transmisión
SK	fin del contacto	K	invitación a transmitir
BK	interrupción (*break*)	73 · 88	saludos · besos
OM	amigo	YL · XYL	operadora · esposa
DE	de (quien llama)	R	recibido
RIG · ANT	equipo · antena	PWR · QP	potencia · operador
PSE	por favor	TNX TKS TU	gracias
WX · UR	tiempo · su	HR · ES	aquí · y
NIL	nada	CFM	confirmo

Otras: ABT aproximadamente · VY muy · HI risa · FB buen trabajo · CUL hasta luego · GM GE GN buenos días, tardes, noches · MSG mensaje · NR número · BUG manipulador semiautomático.

- **RST** = legibilidad (1–5), intensidad (1–9) y tono (1–9, solo en CW). Ej. 59 en fonía; 599 en CW. **Split**: emitir y recibir en frecuencias distintas. **Locator**: cuadrícula Maidenhead.

R4 SOCORRO, URGENCIA Y SEGURIDAD · BANDAS

Señal	Socorro	Urgencia	Seguridad
fonía ×3	MAYDAY	PAN PAN	SÉCURITÉ
Morse ×3	SOS	XXX	TTT

- Prioridad: socorro > urgencia > seguridad. Llamada de socorro: Mayday ×3 + «aquí» o «de» + distintivo ×3. El mensaje lleva identificación, posición y naturaleza del peligro (nunca «Sécurité»). SOS se emite como **un solo signo**.
- Alarma radiotelefónica: tonos alternos de **2200 y 1300 Hz**. DSC (GMDSS): **2187,5 kHz** (MF); voz: 2182 kHz.
- Si oyes un socorro: silencio y escucha. Tras emitirlo: escuchar en la misma frecuencia. Ante un peligro grave e inminente vale cualquier medio. Decir «SOS» o «Mayday» sin peligro: infracción.
- Res. 640 (RR): uso de las bandas de aficionado en socorro por catástrofe natural; colaborar es obligatorio si lo pide la autoridad.

Bandas y potencias máximas (Anexo I de la Orden; caen en R4 y R8)

Bandas	Potencia máxima
137 kHz (2200 m) · 475 kHz (630 m)	1 W p.i.r.e.
160 m 1,8 · 80 m 3,5 · 40 m 7 · 30 m 10 · 20 m 14 · 17 m 18 · 15 m 21 · 12 m 24 · 10 m 28 MHz	**1000 W** p.c.e.
6 m 50 · 4 m 70 · 2 m 144–146 MHz	**600 W** p.c.e.
70 cm 430–440 MHz	**300 W** p.c.e.
23 cm 1240–1300 · 13 cm 2300–2450 · 6 cm 5650–5850 MHz; 10 · 24 · 47 · 75–250 GHz	**1000 W** p.i.r.e.

Recuerda p.c.e. (potencia de cresta de la envolvente) hasta 440 MHz; p.i.r.e. ($P \cdot G_i$) en 137 y 475 kHz y desde 23 cm.

- 630 m: hasta 5 W p.i.r.e. a más de 800 km de los países africanos. Banda **secundaria**: ≤ 50 % de la tabla (30 m: 500 W). EME y dispersión meteórica: hasta 1000 W p.c.e. (fuera del casco urbano). Densidad de potencia de RF < 3,5 mW/cm² donde haya personas.
- **Autorización especial**: 2300–2450 MHz (salvo 2316–2332), 5650–5850 MHz (salvo 5700–5720 y 5760–5762) y 24,050–24,250 GHz.
- **Bandas ICM** (industriales, científicas y médicas; el aficionado acepta su interferencia): 433,05–434,79 MHz; 2400–2450 MHz; 5725–5800 MHz; 24,00–24,25 GHz.
- **Servicio secundario**: no debe interferir al primario ni puede reclamarle protección.
- Nomenclatura UIT (tabla en T7): VHF 30–300 MHz = métricas, B.m, banda nº 8; UHF = nº 9. Clases (T1): A1A CW · A3E AM · J3E BLU · F3E FM.

R5 DISTINTIVOS DE LLAMADA

EA 5 RCA = prefijo + distrito + sufijo (máximo 6 caracteres)

- **Prefijo**: series UIT de España EA–EH y AM–AO. EA EB EC: individuales y colectivas. ED: desatendidas. **Temporales** (los autoriza la Jefatura Provincial):

Prefijo	Uso temporal
ED EE EF	eventos de ámbito local, regional, autonómico o nacional; **mantienen** el resto del distintivo (EA4XYZ → EE4XYZ)
EG EH	concursos, eventos internacionales y eventos relevantes locales, regionales o autonómicos; sufijo propio
AM AN	eventos relevantes de ámbito **nacional**; sufijo propio
AO	eventos relevantes de ámbito **internacional**; sufijo propio

	Distrito		Distrito
1	Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, **La Rioja**	**6**	**Baleares**
2	País Vasco, Navarra, Aragón	**7**	Andalucía
3	Cataluña	**8**	**Canarias**
4	Madrid, Castilla-La Mancha **sin Albacete**, Extremadura	**9**	Ceuta y Melilla
5	C. Valenciana, Murcia, **Albacete**	**0**	actos del Rey

- **Cifra** = distrito de residencia **al otorgar** el distintivo; el 0, solo el día del acto.
- **Sufijo**: hasta 3 letras, por orden alfabético y turno de expedición en cada distrito (series de 1, 2 y 3 letras; desde AAA). **Excluidos**: DDD PAN SOS TTT XXX y QAA–QZZ. **Reservados**: Y.. desatendida analógica, Z.. digital (ED1YBD, ED5ZAA); UR.. asociaciones; RC.. y RK.. radioclubes.
- **Sufijo de 2 letras**: ≥ 5 años de autorización, 5 de práctica internacional y 5 sin expediente sancionador. **De 1 letra**: lo mismo con 15 años de práctica; también para concursos internacionales de alta competitividad.
- **Res. 29-07-2026** (BOE-A-2026-17504; vigente desde el 19-09-2026): procedimiento ordinario para el sufijo de 1 letra. Solicitud electrónica, por distrito y por orden de presentación, con hasta 10 preferentes; la práctica se acredita con QSL (2 por año en 15 de los últimos 20); el nuevo distintivo sustituye al anterior.
- El distintivo es **único e inmodificable**. Si te mudas, **lo conservas** (solo comunicas el domicilio). Se reasigna solo agotadas todas las combinaciones, salvo al anterior titular (nueva autorización) o a familiares de 1.er grado por fallecimiento (no los de 1 letra). Temporal: una solicitud por evento a la Administración; las asociaciones solo proponen.
- **Identificación**: al comienzo y al final; en contactos largos, cada 10 min. Móvil o portable (opcional): en Morse /M /MM /MA /P; en fonía «móvil», «móvil marítima», «móvil aeronáutica», «portable». Opcional: el distrito desde el que se emite: EA7/EA4KLM/M = móvil del distrito 4 que emite en el 7.

¡OJO! Banco antiguo (si sale, es su clave): «al mudarse de distrito no mantiene el distintivo». ED sirve para desatendidas **y** como temporal. /P en grafía, «portable» en fonía; no existe /AM; QRP no se añade al distintivo.

R6 · R7 PLANES DE BANDAS IARU · PROCEDIMIENTOS

- **Plan de bandas** = reparto **recomendado** de cada banda por modo y anchura (CW, fonía, digitales, balizas, repetidores, satélites; frecuencias de llamada). Es voluntario, pero la Orden lo exige «como norma general»: el de la **Región 1** para todo aficionado en España.

- 2 m: entrada de repetidores **145,000–145,1875 MHz**, salida +600 kHz. 70 cm: **433,000–433,375 MHz** (entrada; salida +1,6 MHz). Balizas: 144,400–144,491 MHz.
- Convenio: LSB por debajo de 10 MHz; USB por encima.

> **¡OJO!** 50 MHz: hasta 2010 no se podía emitir desde Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria, Toledo y Valladolid. El banco original pide «provincia desde la que se podrá emitir» = **Almería**.

- **Procedimiento (R7)**: escuchar antes de transmitir (`QRL?`). Lenguaje claro, sin cifrar. Solo temas del servicio y observaciones personales (sin publicidad, fines lucrativos ni mensajes de terceros). Deletrear con el alfabeto internacional. Decir «cambio» es recomendable, no obligatorio. Nadie es dueño de una frecuencia.

R8 REGLAMENTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

- **Marco**: UIT (Reglamento de Radiocomunicaciones, RR) > CEPT > España: Ley 11/2022 (Ley General de Telecomunicaciones), **Orden IET/1311/2013** («documento fundamental»), Ley 19/1983 + RD 2623/1986 (antenas). Competencia **exclusiva del Estado** (art. 149.1.21.ª de la Constitución). CNAF = Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Plazos y cifras que más caen

Trámite	Plazo o cifra
resolver la solicitud	**6 semanas**; silencio = desestimada
vigencia	hasta renuncia o revocación; no se renueva
autorización experimental	pedirla ≥ **1 mes** antes; máximo **18 meses**, ampliable
uso portable	avisar **5 días** antes; usos no continuados de ≤ **15 días naturales**: sin aviso
extranjero no CEPT	autorización temporal ≤ **90 días**
licencia de estación fija	fin de obra: comunicarlo en **6 semanas**; la Jefatura tiene ≤ **30 días**; cambios experimentales ≤ **60 días**
estación desatendida	montarla en **6 meses**; parada > **3 meses**: cancelable
comunidad de propietarios	alega en **2 meses**; obras: aviso ≥ **1 mes** antes
repetidor y baliza	Morse ≤ **10 palabras/min** cada ≤ **10 min**; baliza: distintivo cada ≤ **3 min**; alimentación ininterrumpida ≥ **6 h**
distintivo temporal	≤ **30 días al año** por sufijo

Autorización y estaciones

- **Autorización** (la da la SETSI, hoy SETID): **personal e intransferible**; exige aprobar la prueba ⇒ HAREC; se otorga **con** el distintivo; habilita a emitir en las bandas del servicio con las características del Anexo I. Se revoca por fines comerciales, publicitarios o lucrativos (no tener estación no es causa); revocada, no se emite. **No obligan**: ser socio, tener estación fija, llevar libro de registro. **Sin edad mínima** (un menor: escrito de padres o tutores). Bilingüe si se pide.
- **Equipo de construcción propia**: sin autorización previa, bajo responsabilidad propia (cumpliendo el Anexo I). Hay que poder comprobar la banda y medir la potencia (no la ROE).
- **Estación fija**: licencia **asociada a la autorización**. Se cancela a petición, al revocar la autorización o si falta el **seguro de antenas**. Cancelada: **desmontar todo, antenas incluidas, a costa del titular** (banco antiguo: mantener solo recepción con permiso de la propiedad). Individual o **colectiva** (solo asociaciones reconocidas). Las móviles y portátiles no necesitan licencia.
- **Trámite de la fija**: solicitud + **memoria descriptiva** (no certificado de empadronamiento) → montaje por un **instalador de telecomunicaciones** inscrito → seguro de responsabilidad civil → licencia. Cambios permanentes: documentación a la SETSI. Mover la antena = como una primera instalación.

Estación	Qué es
portable	la fija usada temporalmente en otro sitio (sin distintivo temporal)
portátil	móvil con antena y fuente de alimentación propias
móvil	en movimiento o parada en un punto no determinado
remota · digital	fija accionada a distancia · emite con técnicas digitales

- **Autorizaciones especiales**: art. 16, bandas con riesgo de interferir; art. 17, experimental (memoria técnica; nominativa). Si interfiere (por ejemplo, a la TV): **suspender de inmediato**.
- **Estación ajena**: con permiso del titular; identificarse con el **propio** distintivo (banco antiguo: el propio precedido del del titular).

CEPT, HAREC y UIT

> **Recuerda** T/R 61-01: **visito** un país ⇒ licencia CEPT. T/R 61-02: **me instalo** ⇒ HAREC.

- **Licencia CEPT** (T/R 61-01): uso **temporal** en los países que la adoptan; equivale a la autorización nacional. Consta de: declaración, nombre y dirección, distintivo, validez y autoridad que la expide (**no** la asociación ni la fecha del examen). Permite **todas las bandas** atribuidas **en el país visitado**; hay que respetar su norma y el RR, mostrarla si la piden, y no tiene protección contra interferencias perjudiciales. Identificación: **prefijo del país visitado + distintivo propio**: `EA/M0BVM`, `EA3/OK2HM`.
- **HAREC** (T/R 61-02): acredita conocimientos (**no autoriza a emitir**); no caduca; sustituyó al diploma de operador; para examinarse **no** hace falta. Extranjero residente en España: residencia acreditada + HAREC de un país que aplique la 61-02 (sea CEPT o no) **o** convenio de reciprocidad; sin repetir el examen.
- **UIT**: servicio de aficionados = instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos, sin lucro (por satélite: estaciones espaciales). Radiocomunicación = telecomunicación por ondas radioeléctricas. Comunicados entre países: **permitidos salvo oposición** de uno de ellos (art. 25); sin codificar.
- **Regiones UIT** (atribuciones distintas en cada una): **1** Europa, África, Oriente Medio y norte de Asia (**España**) · **2** América · **3** resto de Asia y Oceanía.

Antenas, estaciones desatendidas y uso

- **Antenas**: derecho a instalarlas en el exterior del inmueble si se está legitimado + **autorización administrativa**; **seguro de responsabilidad civil** obligatorio. La **comunidad no autoriza ni prohíbe**: se le informa y puede alegar. Obras: desmontaje temporal **sin indemnización**; luego se reinstala. Daños de instalación, mantenimiento y desmontaje: **del titular**. Azoteas: **señalizar anclajes y riostras**; soportes que no dañen la obra, de materiales resistentes (no «endebles»); respetar las otras antenas.

Desatendida	
qué es	estación colectiva que funciona sin operador (el repetidor amplía el alcance); solo **asociaciones reconocidas**; su número, según cobertura y canales
potencia	VHF/UHF **10 W** en casco urbano · **50 W** fuera; HF **50 W**; ganancia de antena ≤ **6 dBd**
acceso	**libre** (repetidores analógicos y digitales finales); si hay código, debe ser público
baliza	para estudios de propagación; emite identificación, posición y estado

- Emisiones **sin codificar**. Tráfico de **terceros solo en emergencia o desastre**. Colaborar con Protección Civil si lo requiere y hacerle llegar cualquier petición de socorro.
- **Interferencia perjudicial**: cesar → medidas técnicas **a su costa** → comunicarlo y reanudar → si persiste, la SETSI restringe bandas, potencia u horario. La estación está siempre sometida a inspección.

R9 INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Grado	Conducta típica del examen	Multa hasta · prescribe
muy grave art. 106	interceptar y divulgar telecomunicaciones no públicas; interferir **deliberadamente**; no atender el requerimiento de cese	**20 M€** 3 años
grave art. 107	**mera** producción de interferencias; negarse a la inspección u obstruirla; no dar datos (2.º requerimiento)	**2 M€** 2 años
leve art. 108	comunicarse **utilizando** estaciones no autorizadas; no facilitar datos o retrasarlos; instalar una estación sin autorización	**100 000 €** 1 año

- Ley 11/2022: art. 105 clasifica; 106 muy graves, 107 graves, 108 leves (más gravedad, número menor); 109 sanciones; 113 prescripción (de infracciones y de sanciones).

- Sanciones accesorias: cese, **precintado o incautación** de equipos, clausura. Reiteración (2 o más sanciones firmes en 3 años): una leve pasa a grave.
- Inspecciona y sanciona **el Estado** (Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones), no las comunidades autónomas, los ayuntamientos ni las asociaciones. Los inspectores son autoridad pública.
- **No** es infracción comunicar con una estación propia ni no llevar libro de registro. **Nunca**: interferir a propósito, emitir música, publicidad o tráfico comercial, salir de banda, usar un distintivo ajeno. Portadora sin modular: solo para ensayos breves.

> **¡OJO!** Banco antiguo: la identificación falsa era infracción **grave** (Ley 9/2014). Si sale con esa opción, es la clave.